Équations différentielles

Résumé de cours

I. Premier ordre

$y' = ay \ : \ y(x) = \lambda e^{ax}$ $\qquad$ $y' = ay + b \ (a \neq 0) \ : \ y(x) = \lambda e^{ax} - \dfrac{b}{a}$ $\quad (\lambda \in \mathbb{R})$

Une condition $y(x_0) = y_0$ détermine une unique solution. Si $a < 0$, toute solution tend vers $-\frac{b}{a}$ en $+\infty$.

II. Second ordre $y'' + ay' + by = 0$

Équation caractéristique : $r^2 + ar + b = 0$, $\Delta = a^2 - 4b$.

Δ	**Solutions ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)**
$\Delta > 0 : r_1, r_2$	$\alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$
$\Delta = 0 : r$	$(\alpha x + \beta) e^{rx}$
$\Delta < 0 : p \pm iq$	$e^{px}(\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$

Les conditions $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$ déterminent une unique solution.

III. Oscillateur harmonique

$$y'' + \omega^2 y = 0 \ : \ y = \alpha \cos \omega x + \beta \sin \omega x = A \cos(\omega x + \varphi), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

IV. Méthode avec solution particulière

Si u est une solution particulière de $y' = ay + g(x)$, alors les solutions sont $y = u + \lambda e^{ax}$.